

## 06\_ 快排平均复杂度递推分析

### 06 快排平均复杂度递推分析

#### 题目原文

复用快排中平均复杂度分析的方法来处理其它问题：

$$A(n) = (n - 1) + (2/n) \sum_{i=1}^{n-1} A(i)$$

#### 考查类型

递推分析题。

#### 递推来源

快速排序平均复杂度分析中，划分一次需要  $n - 1$  次比较。若主元位置在所有位置上等概率出现，就会得到左右子问题规模的平均递推。

PDF 中给出的递推是：

$$A(n) = (n - 1) + (2/n) \sum_{i=1}^{n-1} A(i)$$

通常取：

$$A(1) = 0$$

#### 解法：乘 $n$ 再相减

原式两边乘以  $n$ ：

$$nA(n) = n(n - 1) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} A(i)$$

对  $n - 1$  写同样的式子：

$$(n-1)A(n-1) = (n-1)(n-2) + 2 \sum_{i=1}^{n-2} A(i)$$

两式相减：

$$nA(n) - (n-1)A(n-1)$$

$$= 2(n-1) + 2A(n-1)$$

整理得：

$$nA(n) = (n+1)A(n-1) + 2(n-1)$$

两边除以  $n(n+1)$ ：

$$A(n)/(n+1) = A(n-1)/n + 2(n-1)/(n(n+1))$$

令：

$$B(n) = A(n)/(n+1)$$

则：

$$B(n) = B(n-1) + 2(n-1)/(n(n+1))$$

累加得到：

$$A(n) = 2(n+1)H_n - 4n$$

其中：

$$H_n = 1 + 1/2 + \dots + 1/n$$

由于：

$$H_n = \Theta(\log n)$$

所以：

$$A(n) = \Theta(n \log n)$$

## 答题模板

1. 写出平均递推。
2. 两边乘以  $n$ , 消去分母。
3. 写出  $n - 1$  的同类递推。
4. 两式相减, 去掉求和。
5. 变形为可累加形式。
6. 用调和级数  $H_n = \Theta(\log n)$  得出结果。

## 例题

### 例题 1

题目：设：

$$A(1) = 0$$
$$A(n) = (n - 1) + (2/n) \sum_{i=1}^{n-1} A(i)$$

计算  $A(2)$ 、 $A(3)$ 、 $A(4)$ 。

解答：

$$A(2) = 1 + (2/2)A(1) = 1$$

$$\begin{aligned} A(3) &= 2 + (2/3)(A(1) + A(2)) \\ &= 2 + (2/3)(0 + 1) \\ &= 8/3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(4) &= 3 + (2/4)(A(1) + A(2) + A(3)) \\ &= 3 + (1/2)(0 + 1 + 8/3) \\ &= 29/6 \end{aligned}$$

### 例题 2

题目：用闭式公式验证  $A(4)$ 。

解答：

已知：

$$A(n) = 2(n+1)H_n - 4n$$

其中：

$$H_4 = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 = 25/12$$

代入：

$$\begin{aligned} A(4) &= 2 \cdot 5 \cdot (25/12) - 16 \\ &= 250/12 - 192/12 \\ &= 29/6 \end{aligned}$$

与递推计算结果一致。

## 常见误区

不要直接把递推看成主定理形式。这里有求和项，不是  $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ 。  
不要漏掉  $H_n$  的渐进阶。结论的关键是调和级数带来的  $\log n$ 。